Çılgın Kurye — Karar Listesi

Nov 1, 2026 · @Taha

Diğer modüllerin proposal'ları birbirine ve M4, M7, M8'e uysun diye önce 50 karar verilmeli. Bunların 12'si **bloklayıcı**: verilmeden M1, M2, M3, M5 ve M6 proposal'ları girdi ve çıktılarını yazamaz. Her satırda bir öneri, alternatifler ve hangi modülleri etkilediği var. Toplantıda öneriyi kabul ederseniz Durum'u "Karar verildi" yapın.

Nasıl kullanılır

1. **Önce bloklayıcıları kapatın** (aşağıdaki liste). Hepsi tek bir toplantıda verilebilir; çoğunun önerisi M4, M7 ve M8 proposal'larında zaten gerekçelendirildi.
2. **Kararı veren:** etkilenen modüllerin her birinden en az bir kişinin onayı. Tüm grup gerekmez.
3. **Karar verilince** sonucu repoda `contracts/` klasörüne veya ilgili README'ye işleyin; bu doküman sadece takip listesi.
4. **Sonradan değişirse** kural proposal'larla aynı: girdi veya çıktıyı değiştiren karar, etkilenen modüllerin onayı ve `contracts/` güncellemesiyle birlikte değişir.

Bloklayıcı kararlar (proposal yazımından önce)

#	Karar	Öneri	Etkilediği
A1	Sunucu dili	TypeScript + Node.js 24 LTS	M1, M2, M3, M4, M6
A3	Sunucu tick hızı	30 Hz	M1–M5
A4	Yetki ve tahmin modeli	Sunucu yetkili, telefonda kendi motoru için tahmin	M2, M3, M5
A5	Fizik telefonda da çalışacak mı	Evet, aynı TypeScript kodu	M3, M5
B1	Telefon bağlantısı	Düz WebSocket	M2, M5, M6
B2	Telefon mesaj kodlaması	MessagePack	M2, M5, M6
B3	Telefona giden durum mesajı	Tam durum, 30 Hz	M1, M2, M5
B5	Admin paneli teknolojisi	Sunucunun sunduğu web sayfası	M2, M6

#	Karar	Öneri	Etkilediği
C1	Dünya boyutu ve koordinatlar	500 m, 100 m aralık, x doğu, z güney	M1, M3, M4, M5, M8
C3	Kontrol mesajı	`throttle`, `brake`, `steer`, `deliver`	M2, M3, M4, M5
C5	Engel modeli	4 tip, yol segmenti + şerit + konum	M1, M3, M4, M6, M8
G1	Proposal şablonu	M4/M7/M8 ile aynı bölüm başlıkları	Tümü

A. Sistem mimarisi

Bu gruptaki kararlar diğer her şeyi belirler; özellikle A1 verilmeden M1, M2, M3 ve M6 teknoloji bölümünü yazamaz.

#	Karar	Öneri	Alternatifler	Etkilediği	Durum
A1	Sunucu dili ve sürümü	TypeScript, Node.js 24 LTS. Telefon istemcisiyle (Three.js) aynı dil; tipler ve fizik kodu paylaşılır	Node.js 26 LTS (daha yeni); Python 3.12; C# / .NET	M1, M2, M3, M4, M6	Öneri var
A2	Süreç yapısı	Tek Node süreci. M1'in tick döngüsü M3 ve M4'ü fonksiyon olarak çağırır; fizik yavaşlarsa M3 bir worker thread'e taşınır	Her modül ayrı süreç, aralarında yerel soket	M1, M3, M4	Öneri var
A3	Sunucu tick hızı	30 Hz oyun tick'i; M3 her tick'te 2 alt adım çalıştırır (fizik 60 Hz)	20 Hz (daha az ağ, daha kaba hareket); 60 Hz (iki kat ağ ve CPU)	M1, M2, M3, M4, M5	Öneri var
A4	Yetki ve tahmin modeli	Sunucu her kararı verir. Telefon kendi motorunu anında tahmin eder, sunucu cevabıyla düzeltir; diğer oyuncuları 100 ms geriden ara değerlerle çizer	Saf sunucu (telefonda gecikme hissedilir); istemci yetkili (oyuncular arası tutarsızlık)	M2, M3, M5	Öneri var
A5	Fizik kodu telefonda da çalışacak mı	Evet. M3 fiziği tarayıcı ve Node'da çalışan saf bir TypeScript paketi; tahmin için telefon aynı kodu kullanır	Telefonda ayrı, basit bir tahmin kodu (iki kod zamanla ayrışır)	M3, M5	Öneri var

#	Karar	Öneri	Alternatifler	Etkilediği	Durum
A6	Repo ve paket yapısı	npm workspaces; ortak paket `@ck/contracts` tüm mesaj tiplerini ve doğrulama şemalarını (zod) içerir	pnpm workspaces; her klasör ayrı proje	Tüm yazılım modülleri	Öneri var
A7	Kayıt ve tekrar oynatma	Her tick'in girdisi JSON Lines dosyasına yazılır; hata çıkan oyun tek modülde tekrar oynatılabilir	Sadece hata logu	M1, M2, M3, M4, M6	Öneri var

A1 ve A5 birbirine bağlı: sunucu TypeScript değilse fizik kodu telefonda paylaşılamaz ve A4'teki tahmin için M5'in fiziği ayrıca yazması gerekir.

B. Ağ ve mesajlar

Board bağlantısı M7'de belirlendi (UDP + MessagePack, 30 Hz). Bu grup telefon ve admin bağlantılarını belirler; M2, M5 ve M6 proposal'ları doğrudan bunlara dayanır.

#	Karar	Öneri	Alternatifler	Etkilediği	Durum
B1	Telefon bağlantısı	Düz WebSocket (sunucuda `ws` kütüphanesi), tek bağlantı	Socket.IO (yeniden bağlanma hazır ama ek katman ve ek gecikme); WebRTC DataChannel (UDP gibi ama kurulumu zor)	M2, M5, M6	Öneri var
B2	Telefon mesaj kodlaması	MessagePack; geliştirme modunda JSON seçilebilir	Sadece JSON (okunur ama 2–3 kat büyük)	M2, M5, M6	Öneri var
B3	Telefona giden durum mesajı	Her tick tam durum: 8 oyuncu, NPC'ler, engeller, teslimat noktaları, süre ve skor; sıra numaralı. Hedef boyut 4 KB'ın altında	Sadece değişenleri göndermek (küçük ama paket kaybında karmaşık); 20 Hz	M1, M2, M5	Öneri var
B4	Kontrol gönderim sıklığı	Bir tuş değişince hemen, değişmese de en az 10 Hz	Sabit 30 Hz	M2, M5	Öneri var
B5	Admin paneli teknolojisi	Sunucunun sunduğu web sayfası, aynı TypeScript; canlı grafikler için uPlot	Electron masaüstü uygulaması; Python ile ayrı panel	M2, M6	Öneri var

#	Karar	Öneri	Alternatifler	Etkilediği	Durum
B6	Admin ↔ sunucu protokolü	Aynı WebSocket sunucusu, "admin" rolü ve basit parola	Ayrı REST API (canlı grafikler için yine WebSocket gerekir)	M2, M6	Öneri var
B7	Admin gecikme / kayıp / FPS ayarları nerede uygulanır	Gecikme ve kayıp M2'de, sunucuda her oyuncu için ayrı kuyrukla; FPS sınırı telefonda M5'te; board bağlantısı için de M2	İşletim sistemi seviyesinde (Linux `tc netem`; Windows'ta yok)	M2, M5, M6, M7	Öneri var
B8	Saat ve gecikme ölçümü	Sunucu oyun zamanı (ms); 500 ms'de bir ping, telefon saat farkını hesaplar	Ayrı bir saat eşitleme protokolü	M2, M5, M6, M7	Öneri var
B9	Bağlantı kopunca	Oyuncu anahtarı tarayıcıda saklanır; 30 s içinde dönerse aynı motora oturur, dönmezse bot devralır	Oyuncu oyundan düşer	M1, M2, M4, M5	Öneri var
B10	HTTP mi HTTPS mi	Yerel ağda HTTP. Ekranın kapanmasını engelleme (Wake Lock) gibi bazı tarayıcı özellikleri HTTPS ister; gerekirse kendinden imzalı sertifika denenir	Baştan HTTPS (her telefonda sertifika uyarısı)	M2, M5	Öneri var

C. Ortak sözleşmeler

Bu kararların taslağı repoda `contracts/` klasöründe duruyor (`city_plan.json` sürüm 0.1.0, `messages.md`). Onaylanınca şehir planı 1.0.0 olur ve bundan sonra her değişiklik etkilenen modüllerin onayını ister.

#	Karar	Öneri	Alternatifler	Etkilediği	Durum
C1	Dünya boyutu ve koordinatlar	500 × 500 m, yollar arası 100 m; orijin kuzeybatı köşe kavşağı, x doğu, z güney, y yukarı; yön kuzeyden saat yönünde derece. Board için u = x / 500, v = z / 500	Daha küçük dünya (örneğin 300 m: daha kısa sürüşler, daha sık teslimat)	M1, M3, M4, M5, M8	Öneri var

#	Karar	Öneri	Alternatifler	Etkilediği	Durum
C2	Yol ve şerit yapısı	Her yönde 2 şerit, şerit genişliği 3,5 m, sağdan trafik	Her yönde 1 şerit ("kaza bir şeridi kapatır" kuralı anlamını yitirir)	M3, M4, M5, M8	Öneri var
C3	Kontrol mesajı	`throttle` ve `brake` 0–1, `steer` −1 ile 1 arası, `deliver` true/false; sıra numaralı. Botlar da aynı mesajı gönderir	Ayrı "tuşa basıldı / bırakıldı" olayları	M2, M3, M4, M5	Öneri var
C4	Kimlikler ve renkler	Oyuncu 0–7, takım 0–3 (0 mavi kuzeybatı, 1 yeşil kuzeydoğu, 2 mor güneybatı, 3 sarı güneydoğu), ton 0 açık / 1 koyu. 8 tonun RGB değerleri tek tabloda; son değerler M8'in renk kalibrasyonundan gelir	Tonları her modül kendisi seçer (3D ve board renkleri uyuşmaz)	Tümü	Öneri var
C5	Engel modeli	4 tip: `heavy_traffic`, `road_work`, `accident`, `puddle`. Yerleşim: yol segmenti (0–59) + şerit (0 = tüm yol) + segment üzerinde konum (0–1)	Engeli serbest x, z koordinatıyla vermek (board'da gösterilemez)	M1, M3, M4, M6, M8	Öneri var
C6	Deprem olayı	Kaynak: elle vurma, motor veya admin butonu. M7 ölçülen büyüklüğü (0–10) ve merkezi gönderir; M1 bunu admin katsayısıyla çarpar, hangi yolların kapanacağını ve kimin düşeceğini M1 seçer	Etkileri M3 kendisi hesaplar	M1, M3, M6, M7, M8	Öneri var
C7	Binalar şehir planında mı	Evet: her bloğun bina ayak izleri ve yükseklikleri `city_plan.json`'a eklenir. M3 çarpışma, M5 3D çizim, M8 baskı için aynı veriyi kullanır	Her modül binaları kendisi yerleştirir (3D şehir ile board farklılaşır)	M1, M3, M5, M8	Açık

C7 henüz hiçbir proposal'da yok; proje proposal'ı "3D şehir ve board aynı plandan yapılır" dediği için gerekli. Kabul edilirse şehir planına `buildings` alanı eklenir.

D. Oyun kuralları

Kuralların sahibi M1, ama M3, M4, M5 ve M6 bu kuralların girdi ve çıktılarını kullanıyor. Sayılar başlangıç değerleri; çoğu admin parametresi olduğu için sonradan ayarlanır, ama alanın kendisi sabitlenmeli.

#	Karar	Öneri	Alternatifler	Etkilediği	Durum
D1	Paket alma ve teslim	Mağaza alanına (10 m) girince paket otomatik alınır. Teslim: nokta yarıçapı (6 m) içinde ve hız 3 m/s'nin altındayken "Teslim et" butonu	Teslim de otomatik (telefondaki buton anlamını yitirir)	M1, M4, M5	Öneri var
D2	Puanlama	Teslimat başına sabit puan + tahmini süreye göre uzaklık bonusu; formül M1 proposal'ında. Admin yakın nokta verdiğinde oyuncu haksız avantaj kazanmasın diye	Her teslimat 1 puan (proje proposal'ındaki en basit okuma)	M1, M4, M6	Açık
D3	Teslimat noktası seçimi	Aday noktalar şehir planında; M4 her takım için süre tablosunu verir; M1 admin'in yakın/uzak olasılığına göre seçer	M4 noktayı kendisi seçer	M1, M4, M6	Öneri var
D4	Düşme ve ceza	Düşüp düşmeyeceğine M3 karar verir (hız eşiği admin parametresi); ceza süresi admin parametresi, başlangıç 3 s; düşünce paket kaybolmaz	Düşünce paket kaybolur ve mağazaya dönmek gerekir	M1, M3, M5, M6	Öneri var
D5	Oyuncu–oyuncu çarpışması	Bağıl hız eşiğin üstündeyse ikisi de düşer, altındaysa birbirini iter	Hiç çarpışma yok (motorlar birbirinin içinden geçer)	M1, M3	Öneri var
D6	Botlar	Boş yerleri bot doldurur; admin bot sayısını ve `bot.skill` zorluğunu ayarlar; botlar telefonla aynı kontrol mesajını gönderir (M4 v0.1)	Bot yok, eksik takım eksik oynar	M1, M4, M6	Öneri var

#	Karar	Öneri	Alternatifler	Etkilediği	Durum
D7	Oyun akışı	Lobi (takım seçimi) → 3 s geri sayım → en fazla 5 dk oyun → bitiş ekranı; admin duraklatabilir. Bu 5 faz board mesajındaki `ph` alanıyla aynı	Lobisiz, QR okutan oyuna doğrudan girer	M1, M2, M5, M6, M8	Öneri var
D8	"Beni bul" butonu	Board'da 1 s beyaz yanıp sönme; aynı oyuncu için 5 s bekleme süresi	Bekleme süresi yok (board sürekli yanıp sönebilir)	M1, M5, M8	Öneri var
D9	Admin grafikleri için ölçümler kimde	Her modül kendi ölçümünü üretir (skor ve teslimat süresi M1, rota değişikliği M4, ping ve kayıp M2, board gecikmesi M7); M1 bunları tek bir `metrics` mesajında 2 Hz ile M6'ya yollar	M6 her şeyi ham durumdan kendisi hesaplar	M1, M2, M4, M6, M7	Öneri var

E. İstemci, fizik ve 3D

Bu grup M3 ve M5'in içini belirler; M8 de binaları aynı modellerden bastığı için E3'e bağlı.

#	Karar	Öneri	Alternatifler	Etkilediği	Durum
E1	Fizik motoru	Kendi 2D arcade fiziğimiz: motor için bisiklet modeli, binalar ve araçlar için kutu çarpışmaları, yükseklik yok. Küçük, deterministik ve telefonda da çalışır (A5)	Rapier (WebAssembly, güçlü ama ayarı zor); cannon-es (3D, bu oyun için fazla)	M3, M5	Öneri var
E2	3D kütüphanesi ve paketleme	Three.js (proje proposal'ında yazıyor), sürümü sabitlenir; Vite ile paketleme	Babylon.js; PlayCanvas	M5	Öneri var
E3	Model hazırlama	Low-poly modeller Blender'da tek kaynaktan: glTF olarak 3D şehre, STL olarak board baskısına. Ölçek: oyunda 1 m = board'da 1 mm	Hazır model paketleri (lisans sorunu, board ile uyuşmaz)	M5, M8	Öneri var

#	Karar	Öneri	Alternatifler	Etkilediği	Durum
E4	Katılım akışı	QR kod sunucunun yerel adresini açar; telefon sadece tarayıcı kullanır; lobide takım seçilir; ilk 8 kişi oyuncu olur	Uygulama yükleme (proje proposal'ına aykırı)	M1, M2, M5, M6	Öneri var
E5	Desteklenen telefonlar	Android Chrome ve iOS Safari'nin son iki sürümü; yatay ekran; orta seviye telefonda hedef 30 fps	Sadece Android	M5	Öneri var
E6	Kamera	Motorun arkasından üçüncü şahıs; depremde kamera sarsıntısı	Kuşbakışı (haritanın yerini tutar, oyunun fikrine aykırı)	M5	Öneri var

F. Donanım, bütçe ve demo ortamı

Parça seçimleri M7 ve M8 proposal'larında; burada grubun ortak vereceği kararlar var. F1 ve F2 için öneri yok, çünkü grubun imkanlarına bağlı.

#	Karar	Öneri	Alternatifler	Etkilediği	Durum
F1	Bütçe ve satın alma sorumlusu	M7 ve M8 parça listelerinin fiyatlandırılması, kimin sipariş vereceği ve masrafın nasıl paylaşılacağı	Bölümün laboratuvar malzemesi kullanılabiliyorsa onunla başlamak	M7, M8	Açık
F2	Ana bilgisayar	Demo ve testler için grupta tek, sabit bir laptop; işletim sistemi seçilir. Node.js Windows ve Linux'ta aynı çalışır	Herkes kendi bilgisayarında geliştirir, demo bilgisayarı son haftada belirlenir (son dakika sürprizi riski)	M1, M2, M6	Açık
F3	Wi-Fi ağı	Oyuna ayrılmış, internete bağlı olmayan bir router; sunucuya sabit IP; board 2,4 GHz'te (ESP32 5 GHz desteklemez), telefonlar 5 GHz'te olabilir	Okul Wi-Fi'ı (cihazlar birbirini görmeyebilir, gecikme kontrol edilemez)	M2, M5, M7	Öneri var
F4	Hareket sensörü	MPU-6050 ve LSM6DS3TR-C 1. haftada test edilir, iyi olan seçilir (M7 v0.1)	Tek sensörle başlamak	M7, M8	Öneri var

#	Karar	Öneri	Alternatifler	Etkilediği	Durum
F5	3D yazıcı ve lazer kesici erişimi	Bina baskıları yaklaşık 50 saat sürüyor; yazıcı 2. haftada belli olmalı	Daha az bina, daha basit modeller	M5, M8	Açık

G. Süreç ve araçlar

Proposal'ların aynı şekilde yazılması ve kodun aynı kurallarla birleşmesi için. Repo yapısı ve versiyonlama kuralı zaten kuruldu (`docs/proposals/README.md`).

#	Karar	Öneri	Alternatifler	Etkilediği	Durum
G1	Proposal şablonu	İngilizce; M4, M7, M8 ile aynı bölümler: özet ve kapsam, sistemdeki yeri, arayüz (girdi/çıktı), veri formatları ve örnekler, teknoloji seçimleri ve alternatifler, nasıl çalışır, parametreler ve kalibrasyon, tek başına test, entegrasyon, riskler, iş planı ve açık kararlar. Repoya `.md` + `.pdf`	Her modül kendi formatında	M1, M2, M3, M5, M6	Öneri var
G2	Proposal tarihleri	Teslim tarihi ve ondan en az 1 hafta önce grup içi taslak (v0.1) tarihi; taslaklar çapraz okunur	—	Tümü	Açık
G3	Kod kuralları	TypeScript `strict`, ESLint + Prettier; C++ için clang-format; her PR'ı başka modülden biri onaylar	Kural yok	Tüm yazılım	Öneri var
G4	Test ve CI	TypeScript'te vitest, firmware'de PlatformIO testleri; her modülün mock'ları kendi klasöründe; testler her PR'da GitHub Actions'ta çalışır	Sadece elle test	Tüm yazılım	Öneri var
G5	İş takibi	Tek GitHub Project panosu; proposal'lardaki her test ID'si (T1, S3, C4…) bir issue; haftalık kısa toplantı ve notu `docs/meetings/` altında	WhatsApp grubu ve kişisel listeler	Tümü	Öneri var
G6	Sözleşme sahipleri	`city_plan.json` M1 (M8 inceler); board protokolü M7 (M2 inceler); telefon ve admin mesajları M2 (M5 ve M6 inceler)	Sahipsiz ortak dosyalar	Tümü	Öneri var

Kaynaklar

- Node.js sürüm destek takvimi — endoflife.date: Node.js 24 20 Ekim 2026'dan beri bakım döneminde, güvenlik desteği 30 Nisan 2028'e kadar sürüyor; Node.js 26 aktif LTS. Proje ocakta biteceği için ikisi de yeterli; 24 daha uzun süredir kullanımda olduğu için önerildi.
- Modül proposal'ları (M4, M7, M8 v0.1) ve sözleşme taslağı: repoda `docs/proposals/` ve `contracts/`.